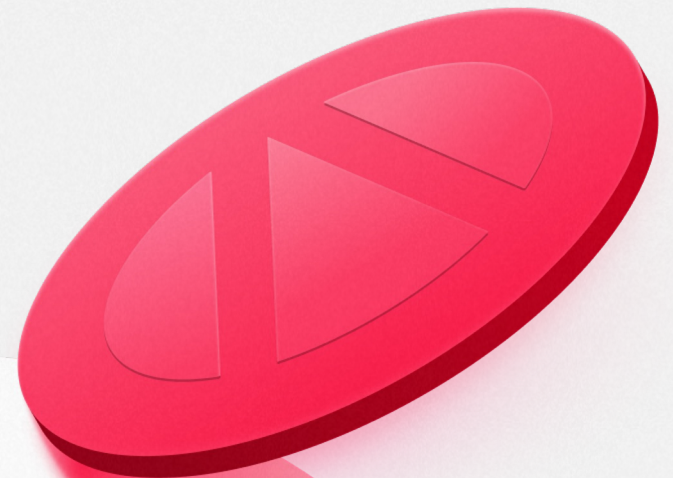


CH1 - Clip 4.

**우리는 무엇을 공부하고
알아야 하는가?**



CONTENT

01

지금까지 알고 있던
것들은 모두 잊자

02

모든 ML 직군을
아우리는 시스템

03

“상품화를 위한 ML”
을 위한 시스템

1. 지금까지 알고 있던 것들은 모두 잊자

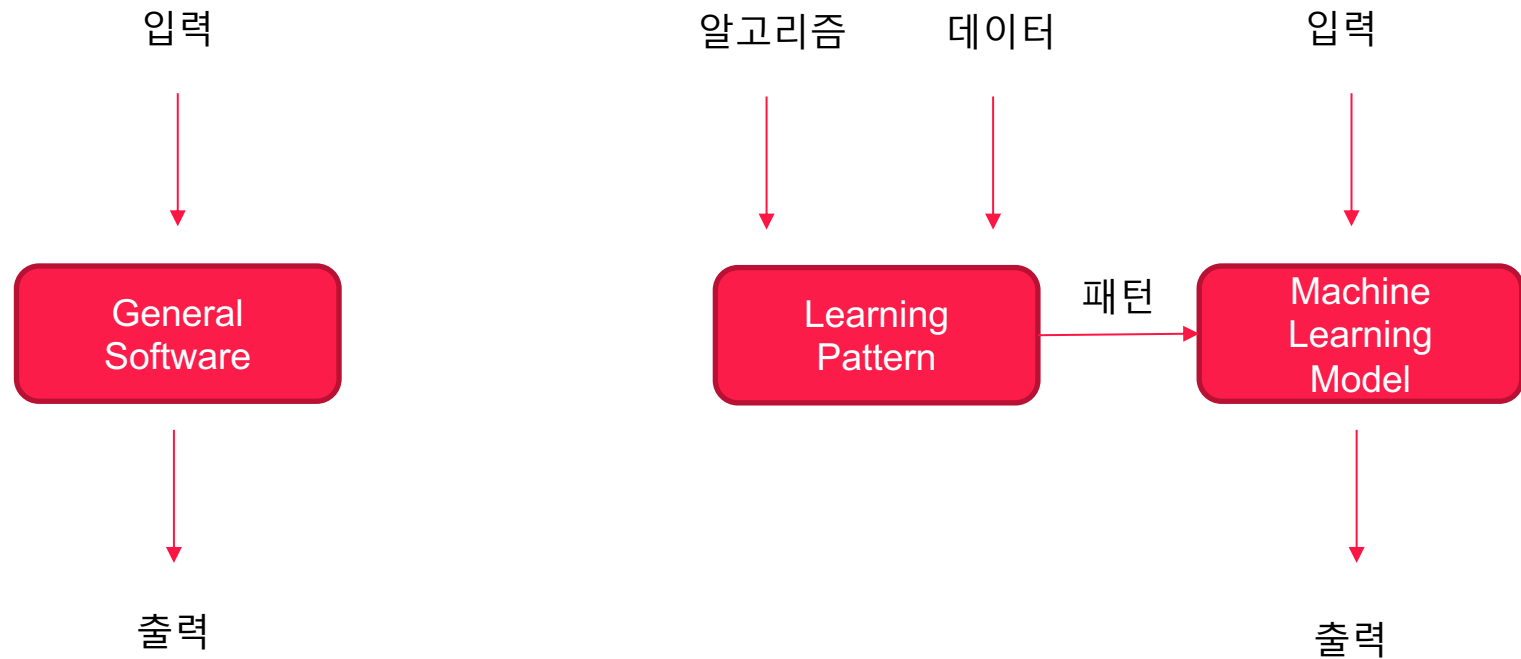
Review 1

Review 2

REVIEW 1

Research ML	비교 사항	Production ML
모델 성능 (SOTA : state-of-the-art)	ML 개발 목표	다양함 (관계자 별로 상이함)
빠른 학습	계산 우선순위	빠른 추론
높은 처리량	지연시간 vs 처리량	낮은 지연시간
이미 정해져 있음	데이터	계속해서 변함
연구되고 있으나 고려가 적음	공정성	매우 중요함
연구되고 있으나 고려가 적음	해석 가능성	매우 중요함

REVIEW 2



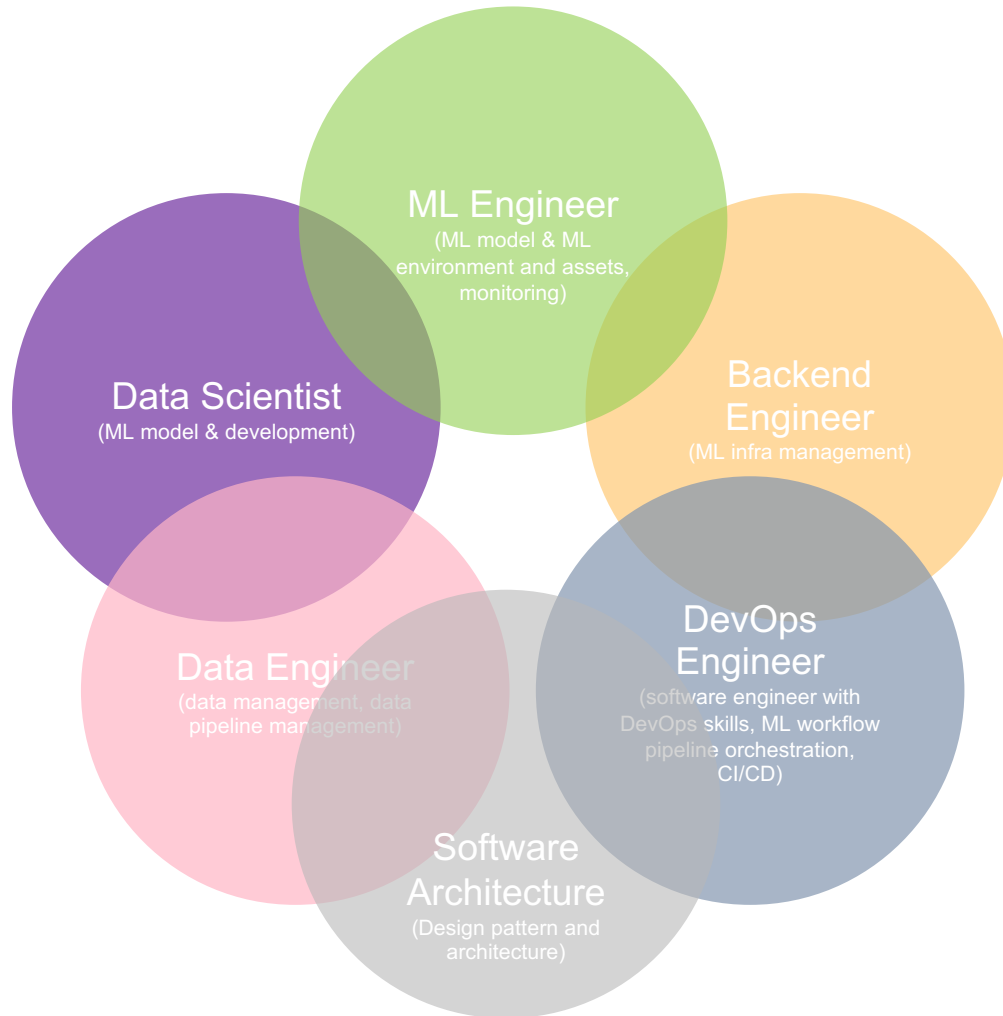
REVIEW 2

DevOps (전통적인 소프트웨어)	비교 사항	머신러닝 시스템
소프트웨어 개발 및 운영 프로세스 개선	대상	데이터로부터 학습하고 패턴 발견
소프트웨어 릴리즈 주기를 단축, 서비스 운영	목적	소프트웨어 목적 + 데이터 분석과 예측을 통해 의사 결정을 지원하거나 자동화
CI/CD + 프로그래밍	프로세스	CI/CD + 데이터준비/엔지니어링/모델학습/평가/예측의 복잡한 단계
품질 검증	검증	품질 검증 + 예측 결과 해석
연구되고 있으나 고려가 적음	해석 가능성	매우 중요함
CI/CD 도구	도구와 기술	CI/CD 도구 + 머신러닝 프레임워크 + 데이터 시각화 도구
소프트웨어 개발팀 + 운영팀	협업 및 의사소통	데이터 과학자, 엔지니어, 비즈니스 전문가, 영업팀
Small Data	데이터 Storage	Big data

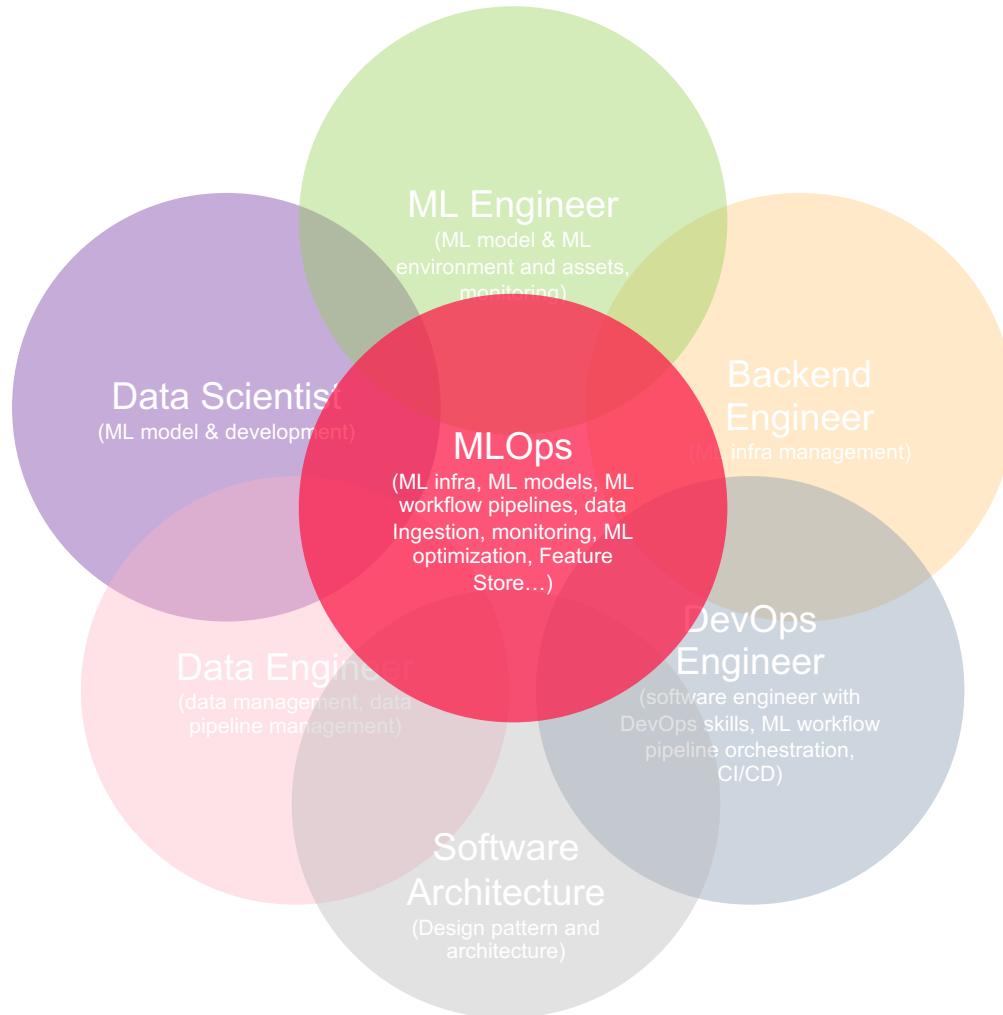
2. 모든 ML 직군을 아우르는 시스템

Review

모든 ML 직군



모든 ML 직군을 위한 시스템



3. “상품화를 위한 진짜 ML”을 위한 시스템

완벽한 MLOps

완벽한 MLOps

	머신러닝 시스템
대상	데이터로부터 학습하고 패턴 발견
목적	소프트웨어 목적 + 데이터 분석과 예측을 통해 의사 결정을 지원하거나 자동화
프로세스	CI/CD + 데이터준비/엔지니어링/모델학 습/평가/예측의 복잡한 단계
검증	품질 검증 + 예측 결과 해석
해석 가능성	매우 중요함
도구와 기술	CI/CD 도구 + 머신러닝 프레임워크 + 데 이터 시각화 도구
협업 및 의사소통	데이터 과학자, 엔지니어, 비즈니스 전문가, 영업팀
데이터 Storage	Big data

	Production ML
ML 개발 목표	다양함 (관계자 별로 상이함)
계산 우선 순위	빠른 추론
지연시간 vs 처리량	낮은 지연시간
데이터	계속해서 변함
공정성	매우 중요함
해석 가능 성	매우 중요함

완벽한 MLOps 구현을 위한 공부

머신러닝 상품화까지의 여정

- 머신러닝 모델을 상품화하기 까지 필요한 여정을 이론/실습으로 이해한다

MLOps의 기본이 되는 기능

- MLOps의 기본이 되는 도구/플랫폼 기능을 이론/실습으로 이해한다

모든 Cloud에서 MLOps 구현

- 주요 cloud에서 직접 MLOps 기능 공부와 실습으로 마스터

10개 프로젝트로 MLOps 전문가

- 10개 프로젝트로 실습으로 전문가로 성장